

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель С.В. Умбетов

«26» сентября 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №0
по дисциплине «Устройство и функционирование
интеллектуальных информационных систем»
«Знакомство с Google Colab»

ЛР 09.02.08.19.000

Студент группы	<u>1ИИС-41</u>	<u>Н.Ю. Потапов</u>
	группа	инициалы., фамилия
Преподаватель	<u>старший преподаватель, доцент</u>	<u>С.В. Умбетов</u>
	должность, ученая степень	инициалы., фамилия

Барнаул 2026

Цель работы: изучить пользовательский интерфейс и основы работы в Google Colab.

Задачи к работе: выполнить задачи 1-6 и сделать вывод по работе:

- изучить официальное руководство по Google Colab и сохранить копию ознакомительного блокнота на Google Диск.
- создать новый блокнот и вывести строку «Hello, World!» функцией `print()`.
- присвоить двум переменным порядковые номера первой и второй букв фамилии в алфавите (имена переменных — фамилия и группа латиницей) и сложить их.
- создать текстовую ячейку с форматированием Markdown: полужирный, курсив и зачёркнутый текст.
- создать текстовую ячейку с математической формулой в LaTeX (заданной и собственной).
- настроить общий доступ к блокноту: «Просматривать могут все в Интернете» с ролью «Читатель».

Задание принял:



Подпись

Потапов Н.Ю.

ФИО

Ход работы:

Задание 1. Изучить краткое официальное руководство по работе с Google Colab.

Ход выполнения: перешел по ссылке <https://colab.research.google.com/?hl=ru>, изучил интерфейс, типы ячеек и горячие клавиши. Сохранил копию ознакомительного блокнота на Google Диск.

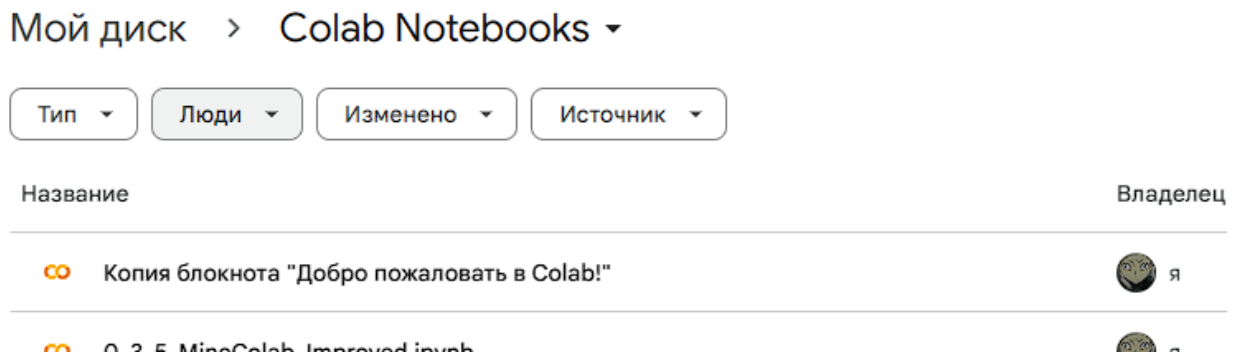


Рисунок 1. Копия ознакомительного блокнота на Диске

Задание 2. Создать новый блокнот и выполнить вывод текста.

Ход выполнения: создал новый блокнот и выполнил код:

```
print("Hello, World!")
```

Результат: в выводе появилась строка «Hello, World!».



Рисунок 2. Выполнение кода задания 2 и его вывод

Задание 3. Присвоить переменным значения порядковых номеров букв фамилии и выполнить сложение.

Ход выполнения: Первая буква фамилии Потапов — «П» (17-я в алфавите), имя переменной: Potarov. Вторая буква — «О» (16-я), имя переменной: PIS1_41 (название группы 1ИИС-41 латиницей, т.к. Python не разрешает начинать имя с цифры).

Код:

Potapov = 17

IIS1_41 = 16

Potapov + *IIS1_41*

Результат: 33.

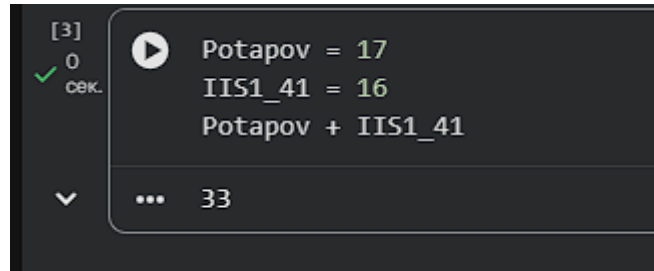


Рисунок 3. Выполнение кода задания 3 и его вывод

Задание 4. Создать текстовую ячейку с применением форматирования Markdown.

Ход выполнения: добавил текстовую ячейку и ввёл код:

This is **bold**.

This is *italic*.

This is ~~strikethrough~~.

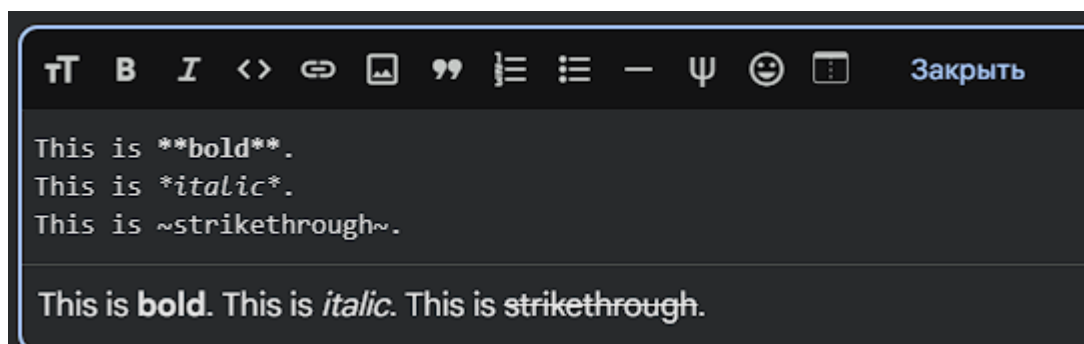


Рисунок 4. Ячейка с примером разметки Markdown

Создал вторую ячейку с произвольным текстом, отформатированным через верхнюю панель.



Рисунок 5. Ячейка с произвольным текстом

Задание 5. Создать текстовую ячейку с математической формулой.

Ход выполнения: ввёл заданную формулу:

$$\sqrt{3x-1} + (1+x)^2$$

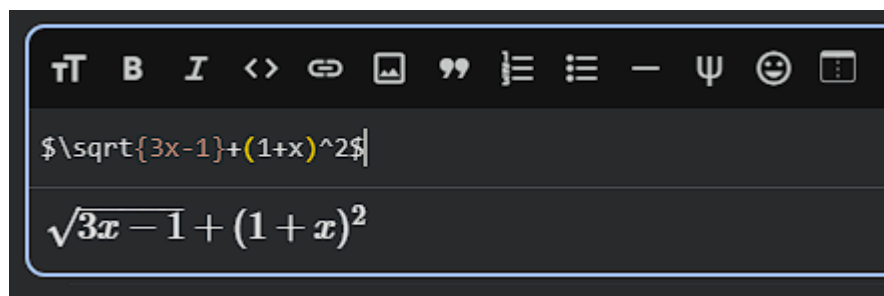


Рисунок 6. Ячейка с примером написания формулы с разметкой Markdown

Составил собственную формулу с корнем встепенью:

$$\sqrt{x^2 + 3x - 5} + (2x^3 - 4)$$

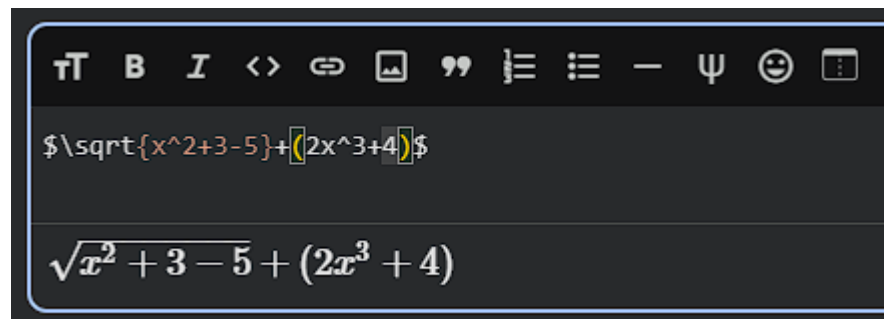


Рисунок 7. Ячейка с произвольной формулой

Задание 6. Настроить совместный доступ к созданному блокноту.

Ход выполнения: через кнопку «Поделиться» установил доступ «Все, у кого есть эта ссылка», роль — «Читатель». Скопировал ссылку.

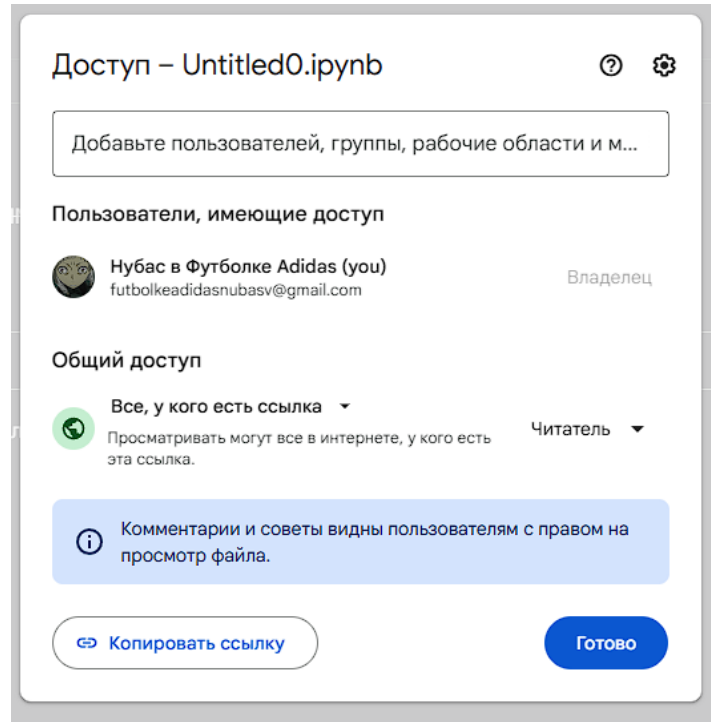


Рисунок 8. Настройка совместного доступа к блокноту

[Ссылка на этот блокнот](#)

Вывод:

В ходе работы я освоил облачную среду Google Colab. На практике выполнил:

1. Подключение Colab к Google Диску и создание нового блокнота.
2. Работу с кодовыми и текстовыми ячейками, горячими клавишами Ctrl+Enter и Shift+Enter.
3. Создание переменных и арифметические операции: сложение номеров букв фамилии (П=17, О=16) дало результат 33; имя группы записал как PS1_41 из-за ограничений Python на имена переменных.
4. Форматирование текста через Markdown: **жирный**, *курсив*, ~зачёркнутый~.
5. Вывод математических формул с помощью разметки Markdown.
6. Настройку общего доступа к блокноту по ссылке с ролью «Читатель».

Полученные навыки позволяют использовать Colab для дальнейшего программирования и анализа данных, в том числе с использованием бесплатных GPU/TPU.